

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Программное обеспечение «План-Факт» — редактор исполнительных чертежей
и подсчёта кабеля «по факту» (Этап 1 — квартирные сети)

1. Назначение и общие сведения

1.1. ПО предназначено для электромонтажных бригад: мастер открывает проектный чертёж ЭОМ (PDF), правит разводку «по факту укладки» на объекте, программа автоматически считает длину кабеля и формирует спецификацию, на выходе — чистый PDF исполнительной схемы.

1.2. Цель — сократить время подсчёта кабеля и выпуска исполнительной документации с часов/дней до 5–30 минут, в т.ч. на объекте.

1.3. Платформа — веб-приложение, работающее в браузере на ПК и планшете (в т.ч. с поддержкой работы в полевых условиях). Серверная часть — на инфраструктуре Cloudflare (Worker + контейнер разбора PDF + объектное хранилище проектов).

2. Загрузка и разбор чертежа

- **2.1.** Загрузка PDF-чертежа (ЭОМ) через интерфейс; серверный разбор PDF на отдельные **активные объекты** — каждая цветная трасса/линия становится редактируемым объектом.
- **2.2.** Рендер чистой подложки (архитектура/стены/штамп) с возможностью приглушения.
- **2.3.** Многостраничные комплекты: выбор нужного листа; для тяжёлых листов — корректная работа без перегрузки устройства.
- **2.4.** Открытие сохранённого проекта (.json) для продолжения и передачи между мастерами.

3. Редактирование «по факту»

- **3.1. Трассы (кабель):** рисование и правка — режим «клик-клик» и «карандаш» (от руки с авто-сглаживанием); закругления как на оригинале; правка формы по точкам (A→B→C — изгиб), добавление/удаление узлов, перемещение, удаление; упрощение до 2–3 точек.
- **3.2. Знаки (условные обозначения):** каталог знаков проекта (розетки, выключатели, светильники, щиты, коробки, выводы, датчики, указатели, подъём/спуск и т.д.); установка тапом; знак — единый объект (перемещение/поворот/масштаб/удаление целиком). Каталог пополняется под обозначения Заказчика.
- **3.3. «Из фона»:** тап по чёрному элементу чертежа (рамка, выноска) — он становится редактируемым объектом по требованию (без перегрузки устройства).
- **3.4. Ластик** для быстрого удаления; отмена действий (undo).
- **3.5.** Трасса и её знак на конце двигаются/удаляются вместе; элемент выделяется целиком.

4. Масштаб и марки кабеля

- **4.1. Калибровка масштаба** по известному реальному размеру: две точки на чертеже + ввод длины в метрах (привязка к фактическому размеру, т.к. размерные выноски проекта часто не соответствуют факту).
- **4.2. Каталог марок/сечений кабеля** с цветовой пометкой. Базовая палитра (редактируемая): 3×4 розетки — синий, 3×10 (плита/силовое) — тёмно-жёлтый, 3×16 (этажный щит → квартира),

3×2,5 и 4×2,5 (освещение, медь), **МОП 3×1,5 (медь) — красный**, ПНД d20 (труба). Тап по кабелю → выбор марки → перекраска.

- **4.3.** Выбор металла на входе (алюминий/медь) с подстановкой сечений (опционально).

5. Щиты

- **5.1.** Список щитов на листе (квартирные + этажный/главный); тап по щиту — приближение к нему и выпадающее меню для назначения **сечения/группы** отходящим кабелям.
- **5.2.** На основе разметки щитов программа разделяет кабели по сечениям (напр. один кабель 3×10 на плиту, остальные 3×4) и считает длины отдельно по маркам.
- **5.3.** Каждому щиту присваивается высота подъёма (стандарт 1500 мм; редактируемо).

6. Расчёт длины кабеля

- **6.1.** Длина = (длина по плану × масштаб) + вертикальные составляющие (выпуски/отпуски, высота от пола, подъём к щиту) + запас/погрешность (%; редактируемо).
- **6.2. Розетки (шлейф):** каждая розетка считается по **2 выпуска** (стандартная длина выпуска редактируема, по умолч. 0,30 м), кроме последней в шлейфе. **Графа коррекции** — ввод количества розеток с одним концом → программа вычитает.
- **6.3. Освещение:** распределительные коробки — число выпусков по числу подходящих линий (по 0,30 м) + выключатель стандартной длины (1,5 м); сечения 3×2,5 / 4×2,5.
- **6.4. Зоны и высоты:** наборы высот по зонам (квартиры / МОП / паркинг) с разными высотами выпусков и подъёмов; переключение зоны на лист.
- **6.5. Каталог техники:** перечень оборудования со стандартными высотами от пола до розетки (напр. розетка быт. 400, телевизор 1500, сушитель 1200, выключатель 1500). Ввод количества по типам на странице → программа добавляет разницу к стандарту (телевизор 1500 = +1100 к 400) и плюсует к длине кабеля; дополнительно — точечное указание высоты тапом по розетке.
- **6.6. Трубы / доп. позиции:** добавление позиций в спецификацию (труба/гофра); длина = фиксированная ИЛИ «марка кабеля × коэффициент» (труба ≈ кабель × k, чуть короче).
- **6.7. Итоги** по листу и по всем листам, счётчики (розетки/выключатели/свет).

7. Спецификация и экспорт

- **7.1.** Авто-таблица спецификации (№ / наименование / ед. / кол-во) с автоподсчётом по маркам — отдельным блоком и/или прямо в таблице на чертеже.
- **7.2. Заполнение существующих таблиц чертежа:** инструмент «значение» — поле над ячейкой «кол-во» с авто-подстановкой посчитанной величины (марка/доп.позиция/итог/счётчик) или ручным вводом; разные таблицы поддерживаются.
- **7.3. Экспорт чистого PDF** исполнительной схемы (с заполненными таблицами); отдельный PDF-вывод спецификации.

8. Проекты, доступ, устройства

- **8.1.** Сохранение/открытие проектов; **облачный архив** проектов с синхронизацией между устройствами; список проектов на главной.
- **8.2.** Работа на планшете; стремление к работе на любом устройстве; режим без сети (с локальным сохранением и последующей синхронизацией).

9. Не входит в Этап 1 (выносится в Этап 2)

- Паркинг (иные высоты/сечения, отдельная логика);
- Наружные сети (НЭС): прокладка кабеля вне здания;
- Синхронизация с GPS-отметками;
- Автоматическое распознавание сечений/однолинейных схем средствами ИИ (опционально, отдельно).

10. Передача результата

- **10.1.** Развёрнутое работающее ПО по согласованному адресу.
- **10.2.** Исходный код и техническая документация — после полной оплаты (раздел 5 Договора).

11. Приёмка

Результат принимается по соответствию настоящему ТЗ на согласованном демонстрационном наборе чертежей Заказчика. Уточнения ТЗ в пределах Этапа 1 согласуются Сторонами (в т.ч. электронно). Точные значения стандартных высот, перечни знаков и марок кабеля предоставляет Заказчик и вносятся в каталоги программы.

Заказчик: ТОО «RL-system»

_____ / _____ /

М.П.

Исполнитель: ИП «Studystories.app»

_____ / Цай П. Л. /